

1.3 序

几种常见的序

- **偏序**: 设 $R \subseteq S \times S$, 且 R 为自反的、对称的、传递的, 则称 R 为 S 上的偏序关系, 称 (S, R) 为偏序集
 - 一般用 $\preceq$ 表示偏序关系, $\prec$ 表示偏序关系中去掉自反的部分
- **线性序/全序**: 若 (S, R) 是偏序集, $\forall x \in S, y \in S, xRy \vee yRx$, 称 R 为 S 上的全序关系, 也称 R 为 S 上的线性序
- **字典序**: 若 $(S_1, \preceq_1), (S_2, \preceq_2), (S_3, \preceq_3), \dots, (S_n, \preceq_n)$ 为 n 个全序集, 且有 $a_i, b_i \in S_i$, 定义 n 元字典序 $\preceq_{lex}$ 为:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \preceq_{lex} (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \Leftrightarrow (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) \vee (\exists i)(\forall j < i)(a_j = b_j \wedge a_i \prec_i b_i)$$

- 字典序也是线性序

偏序集中的元素

- **立即前元**: 若 $x, y \in S$, $(S, \prec)$ 是偏序集, 且有 $x \prec y \wedge \neg(\exists z \in S)(x \prec z \prec y)$, 称 x 是 y 的立即前元, 记作 $x \triangleleft y$
 - 例如对 $\mathbb{N}_+$ 上的整除关系, 有 $2 \triangleleft 4, 4 \triangleleft 8, 3 \triangleleft 9$
- **极大元极小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$,
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \prec a)$, 称 a 为 S 上的极小元
 - 若 $\neg(\exists x \in S)(x \succ a)$, 称 a 为 S 上的极大元
 - 有限集合的极大元极小元一定存在
 - 无限集合的极大元极小元不一定存在
 - 极大元极小元即使存在也不一定唯一
- **最大元最小元**: 对偏序集 $(S, \preceq)$, $a \in S$,
 - 若 $(\forall x \in S)(a \preceq x)$, 称 a 为 S 上的最小元
 - 若 $(\forall x \in S)(a \succeq x)$, 称 a 为 S 上的最大元
 - 有限集合的最大元最小元不一定存在
 - 无限集合的最大元最小元至少 1 个不存在
 - 最大元最小元若存在则必唯一

线性扩充定理

- 对有限集的偏序集 $(S, \preceq)$, 存在线性序 $\preceq'$, 满足 $\preceq \subseteq \preceq'$

◦ 即 $\forall x, y \in S, x \preceq y \rightarrow x \preceq' y$

- 证明: $|S| = 1$, 其上的唯一偏序关系为线性序, 成立

设 $|S| = n$ 成立, 则 $|S| = n + 1$ 时, 取 S 的任意极小元 x_0 (必存在), 则 $S - \{x_0\}$ 可线性扩充; 加上 x_0 时, 只需令 $x_0 \prec x$, x 为 $S - \{x_0\}$ 中的所有元素即可